Certificación de Entrega — Entrega 0: Plan de proyecto

Programación Distribuida y Componentes — Proyecto Final

> Introducción — Definición del proyecto: el objetivo de esta entrega es definir la idea general del proyecto considerando los módulos que luego deberán ser cumplidos y certificados.

Datos generales

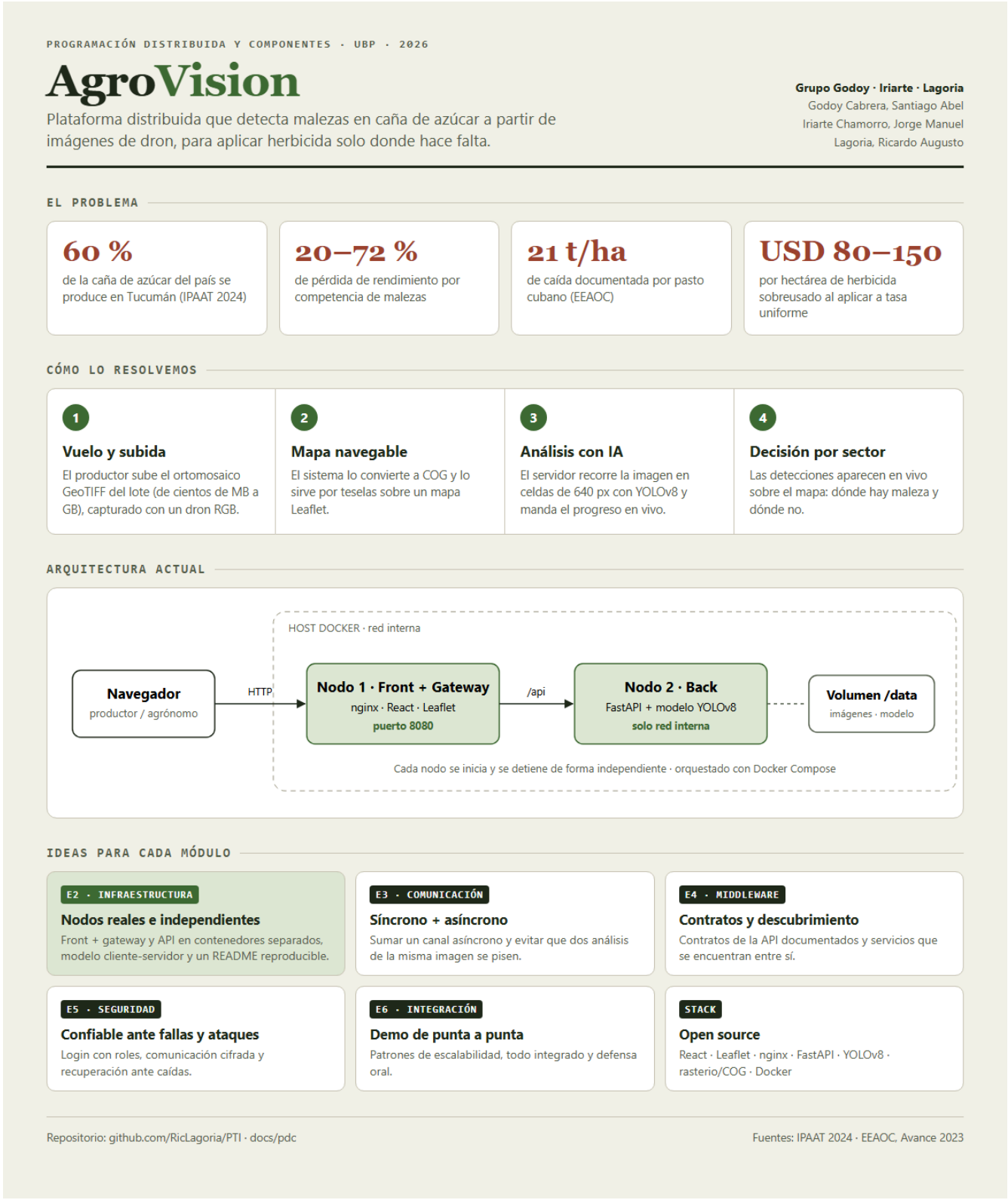
Campo	Valor
Grupo N°	*Completar* (Godoy – Iriarte – Lagoria)
Tag / Release de esta entrega	`v0-plan`
Fecha de entrega	07/09/2026

Proyecto

Campo	Valor
Área	Agrotecnología — Agricultura de precisión
Empresa o entidad asociada	Proyecto académico de la Universidad Blas Pascal. Toma como referencia técnica y agronómica los trabajos del INTA EEA Famaillá y de la EEAOC (Tucumán), que son la fuente de los datos del problema.
Título	**AgroVision** — Plataforma distribuida de detección de malezas en caña de azúcar a partir de imágenes de dron
Dominio	Repositorio: https://github.com/RicLagoria/PTI — documentación de PDC en `docs/pdc/`

Breve descripción. AgroVision es una plataforma web en la que un productor o agrónomo sube el ortomosaico georreferenciado (GeoTIFF) de un lote de caña de azúcar tomado con un dron RGB; el sistema lo publica como mapa navegable y lo recorre en celdas con un modelo de visión artificial (YOLOv8) para marcar sobre el mapa dónde hay malezas y otros elementos del campo. Con eso el productor puede aplicar herbicida solo donde hace falta en lugar de hacerlo a tasa uniforme sobre todo el lote. El proyecto reutiliza el MVP construido en Proyecto Tecnológico Integrador y lo transforma, módulo a módulo, en un sistema distribuido: nodos separados, comunicación síncrona y asíncrona, contratos de interfaz con descubrimiento de servicios, seguridad y tolerancia a fallos.

Infografía



Descripción

Problema. Tucumán concentra cerca del 60 % de la producción nacional de caña de azúcar (zafra 2024: 17 millones de toneladas sobre 294.470 ha, según el IPAAT). Las malezas son el principal factor biótico que limita el rendimiento: la literatura reporta pérdidas del 20 % al 72 % y la EEAOC documentó caídas de hasta 21,44 t/ha por competencia con pasto cubano. Hoy el control se hace aplicando herbicida a tasa uniforme

sobre todo el lote, con un sobreuso estimado de USD 80–150/ha por campaña y un impacto ambiental sobre la cuenca del Río Salí.

Solución. Un sistema que, a partir de las imágenes de dron, indique **dónde** hay maleza y dónde no, para que el productor decida la aplicación por sector. El flujo de uso es:

1. El usuario sube el ortomosaico (GeoTIFF de cientos de MB a varios GB).
2. El sistema lo valida, lo convierte a COG (Cloud Optimized GeoTIFF) y lo sirve como mapa por teselas.
3. El usuario lanza un análisis (imagen completa o un cuadrante, con umbral de confianza).
4. El análisis recorre la imagen en celdas de 640 px, ejecuta el modelo YOLOv8 y devuelve las detecciones con su posición geográfica, que se van dibujando sobre el mapa en tiempo real.

Por qué es un problema distribuido. El análisis de un ortomosaico es pesado (minutos de CPU), los archivos son grandes y varios usuarios pueden trabajar a la vez, incluso sobre el mismo lote. Eso obliga a separar la interfaz, la API y el procesamiento en nodos distintos, a comunicar trabajos largos de forma asíncrona, a resolver accesos concurrentes a los mismos resultados y a poder escalar y recuperar los nodos de inferencia de forma independiente.

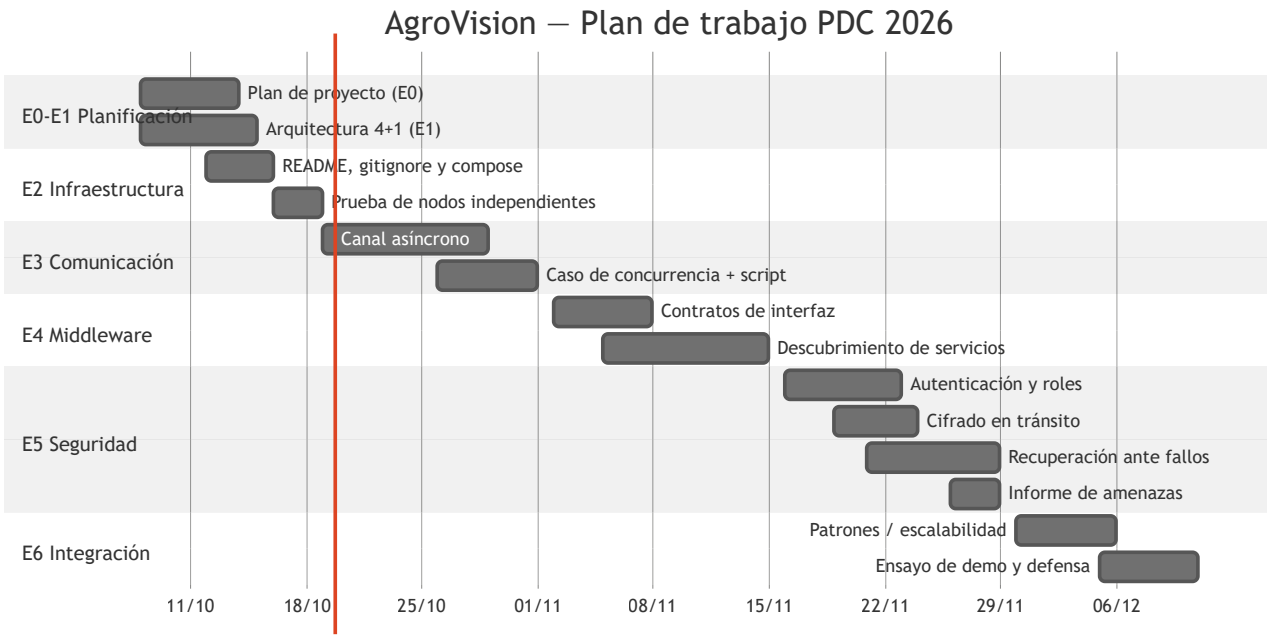
Punto de partida. El MVP de PTI ya funciona con dos contenedores (frontend React + nginx y backend FastAPI + YOLOv8) orquestados con Docker Compose. Cada entrega de PDC agrega una capa:

Módulo	Entrega	Qué se agrega sobre el MVP
1 — Introducción	E1	Propuesta de arquitectura con el modelo 4+1
2 — Infraestructura	E2	Nodos separados e independientes, modelo de ejecución justificado, README reproducible
3 — Comunicación	E3	Un canal síncrono y uno asíncrono entre componentes; resolver dos análisis simultáneos sobre la misma imagen
4 — Middleware	E4	Contratos de interfaz documentados y algún mecanismo de descubrimiento de servicios
5 — Seguridad	E5	Autenticación y roles, comunicación cifrada, recuperación ante fallos, informe de amenazas
6 — Integración	E6	Patrones y escalabilidad, demo en vivo y defensa

Alcance. Queda fuera del proyecto de PDC todo lo que es agronómico o de IA y no aporta a lo distribuido: entrenamiento de nuevas clases de maleza, fotogrametría con OpenDroneMap, índices satelitales y motor de reglas de prescripción. Esos temas siguen dentro de PTI.

Planificación

Fechas tentativas, a ajustar al calendario de la cátedra.



Etapa	Período aproximado	Hito
E0 + E1 — Planificación y arquitectura	08/10 – 14/10	Plan y propuesta 4+1 aprobados
E2 — Infraestructura	12/10 – 18/10	Dos nodos levantando de forma independiente con un README reproducible
E3 — Comunicación	19/10 – 01/11	Canal síncrono y asíncrono funcionando; caso de concurrencia demostrado
E4 — Middleware	02/11 – 15/11	Contratos documentados y servicios que se descubren entre sí
E5 — Seguridad	16/11 – 29/11	Login con roles, comunicación cifrada y recuperación ante una caída
E6 — Integración	30/11 – 11/12	Demo de punta a punta y defensa oral

Actividades

Épica	Sprint	Historias / tareas principales
EP0 — Definición	**S0 "Semilla"**	Plan de proyecto, infografía, propuesta de arquitectura 4+1, diagramas
EP1 — Infraestructura	**S1 "Cimientos"**	Corregir README y `.gitignore`, ordenar el `docker-compose`, verificar el arranque y la detención independiente de cada nodo, justificar el modelo de ejecución
EP2 — Comunicación	**S2 "Mensajero"**	Definir e implementar el canal asíncrono; resolver el caso de dos análisis simultáneos sobre la misma imagen y un script que lo demuestre
EP3 — Middleware	**S3 "Contrato"**	Documentar los contratos de la API (por ejemplo con el Swagger que ya genera FastAPI), elegir e implementar un mecanismo de descubrimiento de servicios

Épica	Sprint	Historias / tareas principales
EP4 — Seguridad y confiabilidad	**S4 "Escudo"**	Login real con roles (productor / agrónomo / admin), HTTPS, un mecanismo de recuperación ante fallos, informe de amenazas
EP5 — Integración	**S5 "Cosecha"**	Patrones de escalabilidad, resolver devoluciones pendientes, guion y ensayo de demo, defensa

Participación

Integrante	Rol principal	Tareas
Godoy Cabrera, Santiago Abel	Frontend, documentación e integración	Adaptación del front React (estado de trabajos, progreso vía API, login), documentación e infografías de cada entrega, pruebas de punta a punta y guion de la demo
Iriarte Chamorro, Jorge Manuel	Infraestructura / DevOps	Docker Compose y nodos, comunicación asíncrona, recuperación ante fallos, cifrado
Lagoria, Ricardo Augusto	Backend / API	API FastAPI, contratos de interfaz, descubrimiento de servicios, resolución del caso de concurrencia, autenticación y autorización

Forma de trabajo. Cada cambio sale en una rama desde `master` que también existe en el remoto, se prueba, pasa por PR a `testing`, se prueba integrado con el resto y luego pasa por PR a `master`. Cada entrega queda marcada con un tag (`v0-plan`, `v1-arquitectura`, …). Todos revisan los PR de los demás, para que cualquiera pueda explicar cualquier parte en la defensa.

Espacio para el docente

Nota	Corregido por	Fecha de corrección
___ / 10		__ /__ / ___

Observaciones: